ZNALOSTNE SYSTEMY

Diagnostika očných ochorení

2025 **Anna Berezan**

Obsah

Úvod 3

1. Zdroje informácií 4
2. Popis hypotéz 5
3. Popis otázok 7
4. Inferenčná sieť 9
5. Používateľské rozhranie a komfort používateľa 11
6. Popis systému a technické obmedzenia 12

Úvod

Cieľom tejto expertnej systému je podporiť diagnostiku očných ochorení na základe symptómov, ktoré používateľ zadá formou odpovedí na otázky. Systém využíva bázu znalostí vytvorenú na základe overených medicínskych informácií o najčastejších očných chorobách a ich prejavoch.

V súčasnosti mnoho ľudí trpí rôznymi očnými problémami, ako sú zápaly, krátkozrakosť, suché oči, či vážnejšie ochorenia ako glaukóm alebo sivý zákal. Mnohí pacienti však často podceňujú prvé príznaky, pretože nie vždy vedia rozlíšiť, o aký typ problému ide. Včasná identifikácia možného ochorenia je kľúčová pre správnu liečbu a prevenciu zhoršenia zraku.

Expertná systém „Diagnostika očných ochorení“ pomáha používateľovi identifikovať pravdepodobné ochorenie na základe zadaných symptómov, ako sú bolesť, začervenanie, rozmazané videnie, svrbenie alebo zvýšená citlivosť na svetlo. Po vyhodnotení odpovedí systém odporučí, o aké ochorenie pravdepodobne ide a či je vhodné vyhľadať očného lekára.

Tento systém nenahrádza odbornú lekársku diagnózu, ale slúži ako podporný nástroj na orientačné určenie problému a zvýšenie povedomia o zdraví očí.

1. Zdroje informácií

Pri tvorbe bázy znalostí pre expert-ný systém boli využité informácie z dôveryhodných online zdrojov, ktoré poskytujú podrobné a odborné poznatky o symptómoch, priebehu a možnostiach liečby rôznych ochorení zraku.

Hlavným zdrojom informácií bol odborný článok publikovaný na webovej stránke HappyLook – „Choroby očí: príznaky, diagnostika a liečba“ (https://happylook.ru/blog/zdorove-glaz/bolezni-glaz/). Tento portál sa zaoberá problematikou očného zdravia, prevencie a odporúčaní pre starostlivosť o zrak.

Získané poznatky z uvedeného zdroja boli následne spracované do formy pravidiel a hypotéz, ktoré tvoria základ expertného systému, pričom boli zachované zásady overiteľnosti a vecnej presnosti.

2. Popis hypotéz

V expertnej systéme jednotlivé hypotézy predstavujú základné faktory, ktoré ovplyvňujú stav zraku a umožňujú určiť pravdepodobné ochorenie na základe odpovedí používateľa. Každá hypotéza vyjadruje určitý príznak, ktorý môže byť indikátorom konkrétneho problému s očami.

H1: Zrak

Táto hypotéza sa zameriava na celkovú kvalitu videnia používateľa. Slabší zrak môže signalizovať refrakčné chyby alebo degeneratívne ochorenia.

H2: Vzdialenosť

Určuje, či má používateľ problém so zrakom na diaľku. Zhoršené videnie na vzdialenosť býva typickým príznakom krátkozrakosti (myopie).

H3: Blízko

Opačná situácia ako pri predchádzajúcej hypotéze — ťažkosti s čítaním alebo prácou na blízko naznačujú ďalekozrakosť (hyperopiu) alebo presbyopiu.

H4: Vek

Veková kategória používateľa výrazne ovplyvňuje pravdepodobnosť výskytu niektorých ochorení, napríklad sivého zákalu alebo glaukómu, ktoré sú typické pre starších ľudí.

H5: Deformácia

Predstavuje prítomnosť deformácie tvaru rohovky alebo šošovky, čo môže viesť k astigmatizmu a rozmazanému videniu.

H6: Začervenanie

Začervenanie oka je častým symptómom zápalov, podráždenia alebo infekcií, ako je napríklad konjunktivitída.

H7: Opuch viečok

Opuchnuté viečka môžu naznačovať alergickú reakciu, infekciu alebo zápalové procesy.

H8: Krusty

Tvorba krúst na viečkach alebo v okolí očí býva sprievodným znakom bakteriálnej infekcie, často pri blefaritíde.

H9: Výtok

Prítomnosť výtoku z oka signalizuje zápal alebo infekciu (bakteriálnu, vírusovú alebo alergickú).

H10: Svrbenie

Svrbenie očí patrí medzi typické príznaky alergických reakcií alebo syndrómu suchého oka.

H11: Tkanivo

Zmeny v tkanive oka, ako sú jazvy alebo zahustenie, môžu ovplyvniť kvalitu zraku a naznačovať chronické ochorenia.

H12: Suchosť

Suché oči môžu byť dôsledkom nedostatku sĺz, používania počítača alebo vonkajších faktorov, ako je vietor a prach.

H13: Bolesť

Bolesť oka alebo jeho okolia je varovným signálom, ktorý môže poukazovať na zvýšený vnútroočný tlak, zápal alebo úraz.

H14: Svetlo

Zvýšená citlivosť na svetlo (fotofóbia) sa vyskytuje pri zápaloch rohovky, migréne alebo glaukóme.

H15: Periféria

Strata periférneho videnia je charakteristickým príznakom glaukómu a iných degeneratívnych ochorení sietnice

H16: Zákal

Zákal videnia alebo šošovky signalizuje prítomnosť sivého zákalu (katarakty).

H17: Mušky

Videnie čiernych bodiek alebo „mušiek“ pred očami môže naznačovať odlúpenie sklovca alebo začínajúce odlúpenie sietnice.

3. Popis otázok

V expertnej systéme „Diagnostika očných ochorení“ používateľ odpovedá na nasledujúce otázky, ktoré slúžia na určenie pravdepodobného očného ochorenia. Niektoré otázky majú číselný charakter (numerické), zatiaľ čo iné sú typu áno/nie.

Otázka 1: Máte pocit, že sa vám zhoršil zrak? (áno/nie)

Otázka 2: Na škále od 1 do 10, ako by ste ohodnotili svoju ostrosť zraku? (numerická)

Otázka 3: Vidíte rozmazane predmety na diaľku (napr. nápisy, tváre)? (áno/nie)

Otázka 4: Musíte sa približovať, aby ste niečo prečítali? (áno/nie)

Otázka 5: Máte problémy čítať malé písmo zblízka? (áno/nie)

Otázka 6: Potrebujete držať text ďalej, aby ste ho videli jasne? (áno/nie)

Otázka 7: Koľko máte rokov? (numerická)

Otázka 8: Vidíte dvojito alebo rozmazane aj po nasadení okuliarov? (áno/nie)

Otázka 9: Zdá sa vám, že priamky alebo písmená sú zdeformované? (áno/nie)

Otázka 10: Sú vaše oči často červené alebo podráždené? (áno/nie)

Otázka 11: Máte opuch viečok alebo výtok z očí? (áno/nie)

Otázka 12: Sú vaše viečka opuchnuté? (áno/nie)

Otázka 13: Máte výtok z očí (hlen/hnis)? (áno/nie)

Otázka 14: Všimli ste si na rohovke hrubé tkanivo alebo cievy (tzv. „krídelko“)? (áno/nie)

Otázka 15: Máte krusty alebo lepkavé škvrny na okraji viečok? (áno/nie)

Otázka 16: Svrbia vás oči? (áno/nie)

Otázka 17: Cítite suchosť alebo pálenie v očiach? (áno/nie)

Otázka 18: Vidíte penu, závoj alebo „hmlu“ pred očami? (áno/nie)

Otázka 19: Všimli ste si svetelné kruhy okolo zdrojov svetla? (áno/nie)

Otázka 20: Vidíte pohybujúce sa bodky, čiarky alebo „mušky“ pred očami? (áno/nie)

Otázka 21: Zhoršilo sa to v posledných týždňoch? (áno/nie)

Otázka 22: Na škále od 1 do 10, ako silná je bolesť? (numerická)

Otázka 23: Máte pocit, že horšie vidíte do strán (periférne videnie)? (áno/nie)

Otázka 24: Vadí vám jasné svetlo alebo slnečné žiarenie? (áno/nie)

Otázka 25: Všimli ste si sťaženú orientáciu v tme alebo pri slabom osvetlení? (áno/nie)

Otázka 26: Vyskytuje sa u vás napätie alebo tlak v oblasti očí? (áno/nie)

4. Inferenčná sieť

Vytvorený expertný systém „Diagnostika očných ochorení“ je založený na inferenčnej sieti, ktorá prepája vstupné otázky.

Cieľom siete je logicky vyhodnotiť odpovede používateľa a na základe kombinácie symptómov určiť, ktoré ochorenie je najpravdepodobnejšie.

Inferenčná sieť je postavená tak, aby napodobňovala spôsob uvažovania odborníka – teda lekára, ktorý na základe pozorovaných prejavov a odpovedí pacienta odhaduje najpravdepodobnejšiu diagnózu.

Vysvetlenie prepojení (zjednodušený rozhodovací strom):

1. Krátkozrakosť (Myopia)

Prejavuje sa rozmazaným videním na diaľku, nutnosťou približovať sa k predmetom a nižším hodnotením ostrosti zraku.

2. Ďalekozrakosť (Hypermetropia)

Typickými prejavmi sú problémy s čítaním zblízka, nutnosť držať text ďalej od očí a výskyt u mladších osôb.

3. Presbyopia (Starecká ďalekozrakosť)

Vzniká v dôsledku prirodzeného starnutia oka. Prejavuje sa ťažkosťami pri čítaní zblízka a potrebou zväčšenej vzdialenosti medzi okom a textom, zvyčajne po 40. roku života.

4. Astigmatizmus

Charakterizuje ho rozmazané alebo deformované videnie, aj po nasadení okuliarov, a skreslené vnímanie priamok či písmen.

5. Keratitída (Zápal rohovky)

Spája sa s podráždením očí, začervenaním, bolesťou a precitlivenosťou na svetlo. Príznaky sa často zhoršujú v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.

6. Zdravý zrak / únava očí

Ak používateľ neudáva výrazné ťažkosti, má vysoké hodnotenie ostrosti zraku a nižší vek, systém odporúča oddych a regeneráciu očí.

7. Zelený zákal (Glaukóm)

Typickými prejavmi sú zhoršené periférne videnie, precitlivenosť na svetlo a bolesť oka. Ide o vážne ochorenie, ktoré môže viesť k trvalej strate zraku.

8. Šedý zákal (Katarakta)

Prejavuje sa zahmleným videním, svetelnými kruhmi okolo zdrojov svetla a postupným zhoršovaním ostrosti zraku, najmä u starších osôb.

9. Diabetická retinopatia

Vyskytuje sa u pacientov s cukrovkou. Medzi typické symptómy patria pohybujúce sa bodky alebo „mušky“ pred očami, rozmazané videnie a postupné zhoršovanie zraku.

10. Pterygium (Krídelko na oku)

Prejavuje sa výrastkom alebo tkanivom na rohovke, pocitom suchosti a podráždenia, častejšie u osôb vystavených slnečnému žiareniu.

11. Zápal spojiviek (Konjunktivitída)

Charakterizuje ju začervenanie očí, svrbenie, opuch viečok a výtok z očí. Ide o bežné zápalové ochorenie spôsobené infekciou alebo alergiou.

12. Blefaritída (Zápal mihalníc)

Prejavuje sa opuchom viečok, tvorbou krúst alebo lepkavých škvŕn na ich okrajoch a nepríjemným svrbením.

5. Používateľské rozhranie a komfort používateľa

Expert-ný systém „Diagnostika očných ochorení“ je navrhnutý tak, aby ho vedel používať aj človek, ktorý nemá skúsenosti s počítačmi.

Po spustení programu sa používateľovi zobrazí jednoduché okno s krátkym úvodom a tlačidlom „Začať diagnostiku“.

Po kliknutí sa systém začne pýtať otázky o zraku a pocitoch, ktoré môže mať používateľ. Každá otázka je napísaná zrozumiteľne, napríklad:

„Máte pocit, že sa vám zhoršil zrak?“

„Svrbia vás oči?“

„Na škále od 1 do 10, ako silná je bolesť?“

Používateľ odpovedá jednoduchým kliknutím na „Áno“ alebo „Nie“, prípadne napíše číslo do políčka.

Systém vždy jasne ukáže, čo treba urobiť ďalej – šípkou, tlačidlom „Ďalej“ alebo krátkou vetou, napríklad:

„Prosím, zadajte číslo od 1 do 10.“

„Musíte odpovedať, aby ste mohli pokračovať.“

Ak niečo zadá nesprávne, program na to upozorní priateľským spôsobom, nie ako chyba, ale ako pomoc – aby používateľ vedel, čo opraviť.

Na konci sa zobrazí stránka s výsledkom.

Systém napíše, aké ochorenie je najpravdepodobnejšie (napr. „Astigmatizmus“ alebo „Zápal spojiviek“) a pridá krátke odporúčanie, napríklad:

„Odporúčame navštíviť očného lekára.“

„Vaše oči sú pravdepodobne unavené, skúste si oddýchnuť.“

Celé ovládanie je prehľadné, bez zbytočných možností.

Aj človek, ktorý nikdy predtým nepracoval s počítačom, dokáže odpovedať na otázky a získať výsledok len pomocou niekoľkých kliknutí.

6. Popis systému a technické obmedzenia

Expert-ný systém „Diagnostika očných ochorení“ bol vytvorený podľa navrhnutej schémy rozhodovacieho stromu a obsahuje všetky základné časti inferenčnej siete – otázky a hypotézy.

Systém využíva logické prepojenia medzi symptómami a jednotlivými ochoreniami, aby na základe odpovedí používateľa dokázal určiť najpravdepodobnejšiu diagnózu.

Počas tvorby systému sa dbalo na prehľadnosť a správnu štruktúru rozhodovacieho procesu. Všetky pravidlá boli implementované v súlade s plánovanou logikou – od úvodných otázok až po záverečné odporúčania.

Pri práci v programe ES Builder sa však objavili technické obmedzenia:

Problém s diakritikou: Niektoré slovenské znaky (napr. „á“, „é“, „č“, „ľ“, „š“) sa v systéme zobrazujú ako symboly „?“. Ide o chybu v kódovaní textu, ktorá neovplyvňuje funkčnosť systému, ale znižuje čitateľnosť textu.

Veľkosť projektu: Systém obsahuje veľké množstvo otázok a prepojení, preto sa niektoré vetvy rozhodovacieho stromu nemusia úplne načítať alebo sa nezobrazujú celé.

Logická štruktúra však bola navrhnutá a overená manuálne, takže diagnostické prepojenia sú zachované.

Napriek týmto drobným obmedzeniam je systém plne funkčný – umožňuje používateľovi odpovedať na otázky, spracovať údaje a získať výsledok diagnostiky.

Projekt zároveň spĺňa všetky požiadavky na rozsah a obsah stanovené v zadaní.